

Rapport : Résolution du problème NP-Difficile de Kemeny à l'aide de méthodes de décomposition

Goales Saphiya et Teibi Zahra

Numéro étudiant : 21233538 et 21211965

Table des matières

1	Introduction	2
2	Préliminaires / Notations	2
3	Méthodes de décomposition	4
3.1	La règle de majorité des 3/4	4
3.2	Le critère de Condorcet étendu	6
4	Résolution des sous-instances	7
4.1	Programmation Dynamique	7
4.2	Programmation linéaire	9
5	Expérimentations	10
5.1	Instances réelles	10
5.1.1	Comparaison des méthodes de réduction	11
5.1.2	Analyse des temps de résolution	12
5.2	Génération d'instances	13
5.2.1	Comparaison des méthodes de décomposition	14
5.2.2	Evaluation de la programmation linéaire	15
6	Conclusion	16

1 Introduction

La théorie du vote s'intéresse aux règles qui permettent de trouver un classement sur les candidats qui respecte les préférences individuelles. Parmi les méthodes existantes, l'agrégation de classements constitue un problème fondamental, avec des applications allant de l'apprentissage automatique à la recherche web [1].

Parmi les règles de vote, la règle de Kemeny [2] établit un classement de consensus qui minimise la distance totale de Kendall-tau définie comme le nombre total de désaccords (paires inversées) entre le consensus et l'ensemble des préférences.

D'un point de vue théorique, la règle de Kemeny possède des propriétés robustes, telles que le fait de satisfaire à la fois :

- le *critère de Condorcet*, c'est à dire que si un candidat, confronté à chaque autre candidat, est toujours préféré par la majorité des votants (vainqueur de Condorcet), alors il sera classé premier dans le classement de Kemeny [3, 4].
- l'axiome de *renforcement*, qui stipule que si l'on considère deux groupes distincts de votants pour lesquels le classement de consensus est le même, alors ce même résultat doit être obtenu lorsque l'on combine les votes des deux groupes [4].
- la *neutralité* qui garantit que si deux candidats échangent leurs positions dans les préférences de tous les votants, ils doivent également échanger leurs positions dans le classement final. Ainsi, tous les candidats sont traités de manière égale [4].

C'est la seule règle qui respecte ces 3 propriétés, malgré leur caractère naturel.

Problématique : cette solidité théorique est confrontée à une difficulté pratique majeure : sa complexité. En effet, le calcul d'un classement de Kemeny est un problème NP-difficile [5, 6], même lorsque le nombre de votants est fixé et petit, 4 par exemple [6].

Afin de répondre à cette problématique, des méthodes de décompositions ont été proposées. Ces méthodes décomposent l'instance originale en de plus petits sous-problèmes indépendants qu'il faudra ensuite résoudre.

Ce projet vise à implémenter des approches permettant de résoudre le problème de Kemeny de manière exacte et efficace, même sur des instances de grande taille. Ainsi l'objectif est de comparer les méthodes de résolution (programmation dynamique [7] et programmation linéaire [8]) ainsi que les méthodes de décomposition (le critère de Condorcet étendu [9] et la règle de majorité des 3/4 [5]). Afin d'obtenir des résultats d'évaluation réalistes, nous évaluerons ces méthodes sur des instances réelles stockées dans la bibliothèque Preflib [10].

2 Préliminaires / Notations

On considère un ensemble fini $\mathcal{C} = \{1, \dots, m\}$ de m candidats et un ensemble $\mathcal{N} = \{1, \dots, n\}$ de n votants. On note $\mathcal{L}(\mathcal{C})$ l'ensemble des ordres linéaires, aussi appelés classements des candidats de $\mathcal{C}$. Chaque votant $i \in \mathcal{N}$ donne un classement $\mathcal{P}_i \in \mathcal{L}(\mathcal{C})$, appelé préférence de i . On note $\mathcal{P} = \{\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \dots, \mathcal{P}_n\}$, l'ensemble contenant les préférences des votants, aussi appelé profil de préférences.

La règle de Kemeny consiste à chercher un ordre linéaire $\mathcal{P}^* \in \mathcal{L}(\mathcal{C})$ qui minimise la somme des désaccords total avec le profil de préférence. Ce désaccord est mesuré par le score de Kemeny [5], noté Δ , c'est à dire la somme des distances de Kendall-Tau entre un classement $\mathcal{R}$ et un profil de préférences $\mathcal{P}$:

$$\Delta(\mathcal{R}, \mathcal{P}) = \sum_{i \in \mathcal{N}} D_{\tau}(\mathcal{R}, \mathcal{P}_i).$$

où $D_\tau(\mathcal{P}_i, \mathcal{P}^*)$ est la distance de Kendall-Tau entre deux classements, définie de la manière suivante :

$$D_\tau(\mathcal{R}, \mathcal{P}_i) = \sum_{(a,b) \in \mathcal{C}^2} \mathbf{1}_{\{a \succ b \text{ dans } \mathcal{P}_i \text{ et } b \succ a \text{ dans } \mathcal{R}\}}.$$

Exemple 1. Si l'on considère une instance avec $m = 6$ candidats et $n = 8$ votants avec les préférences suivantes :

- $P_1 : a \succ c \succ f \succ e \succ d \succ b$
- $P_2 : a \succ c \succ f \succ e \succ d \succ b$
- $P_3 : a \succ c \succ e \succ f \succ d \succ b$
- $P_4 : a \succ d \succ c \succ f \succ e \succ b$
- $P_5 : a \succ d \succ c \succ f \succ e \succ b$
- $P_6 : a \succ b \succ d \succ c \succ f \succ e$
- $P_7 : a \succ b \succ f \succ e \succ d \succ c$
- $P_8 : a \succ b \succ f \succ e \succ d \succ c$.

Pour déterminer le classement de Kemeny P^* , nous calculons la somme des distances de Kendall-Tau entre P^* et les préférences des votants. Dans le cas où P^* est égal à $a \succ c \succ e \succ f \succ d \succ b$, on a :

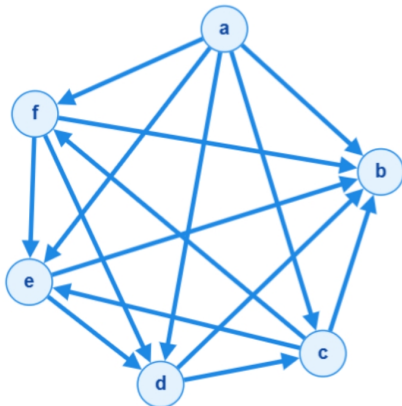
- $D_\tau(P_1, P^*) = D_\tau(P_2, P^*) = 1$ (seule la paire (e, f) est inversée).
- $D_\tau(P_3, P^*) = 0$ (P_3 et P^* sont identiques).
- $D_\tau(P_4, P^*) = D_\tau(P_5, P^*) = 3$.
- $D_\tau(P_6, P^*) = D_\tau(P_7, P^*) = D_\tau(P_8, P^*) = 8$.

Ainsi pour P^* , le score de Kemeny obtenu est de 32.

La résolution du problème de Kemeny repose sur l'étude des relations binaires entre candidats. Ces interactions peuvent, donc, être modélisées à l'aide d'un graphe de majorité strict, défini comme suit :

Définition 1. Le graphe de majorité strict $G^{P, \mathcal{C}} = (\mathcal{C}, \mathcal{A})$ est un graphe orienté dont les noeuds correspondent aux candidats, et un arc entre deux candidats a et b indique que le candidat a est préféré par plus de 50% des votants au candidat b .

Exemple 2. On considère le profil de préférences de l'exemple 1.



Le graphe de majorité stricte construit est celui ci-contre. On observe que le candidat a est un vainqueur de Condorcet car il a des arcs sortants vers chacun des autres candidats.

Définition 2. Etant donné un ensemble de candidats $\mathcal{C}$ et un profil de préférence $\mathcal{P}$ sur les candidats de $\mathcal{C}$, on définit la matrice de préférence $\mathcal{M}^{\mathcal{P}, \mathcal{C}} \in \mathbb{N}^{m \times m}$ telle que $\mathcal{M}_{i,j}^{\mathcal{P}, \mathcal{C}}$ représente le nombre de votants préférant le candidat i au candidat j .

Exemple 3. Pour l'instance de l'exemple 1, la matrice de préférences Q est la suivante :

$$\mathcal{M}^{P,C} = \begin{pmatrix} & \textcolor{red}{a} & \textcolor{green}{b} & \textcolor{blue}{c} & \textcolor{orange}{d} & \textcolor{violet}{e} & \textcolor{magenta}{f} \\ \textcolor{red}{a} & 0 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 \\ \textcolor{green}{b} & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ \textcolor{blue}{c} & 0 & 5 & 0 & 3 & 6 & 6 \\ \textcolor{orange}{d} & 0 & 5 & 5 & 0 & 3 & 3 \\ \textcolor{violet}{e} & 0 & 5 & 2 & 5 & 0 & 1 \\ \textcolor{magenta}{f} & 0 & 5 & 2 & 5 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

3 Méthodes de décomposition

Les méthodes de décomposition visent à identifier et à fixer des relations d'ordre entre candidats qui sont garanties d'apparaître dans toute solution optimale. Cette réduction constitue une phase de prétraitement essentielle pour rendre la résolution d'instances de grande taille abordable.

3.1 La règle de majorité des 3/4

La règle de majorité des 3/4 repose sur la notion de préférence forte et permet d'identifier des candidats dont la position relative peut être déterminée sans ambiguïté.

Définition 3 (Betzler, Brederbeck et Niedermeier [5]). Soit a et b deux candidats. Nous disons que a a une préférence forte sur b ($a \succ_{3/4} b$) si a est préféré à b par au moins 3/4 des votants.

Définition 4 (Betzler, Brederbeck et Niedermeier [5]). Un candidat propre a est défini tel que pour tout autre candidat b il existe une préférence forte entre a et b ($a \succ_{3/4} b$ ou $b \succ_{3/4} a$).

Lemme 1 (Betzler, Brederbeck et Niedermeier [5]). Soit $a \in \mathcal{C}$ un candidat propre pour la règle de s -majorité et $b \in \mathcal{C} \setminus \{a\}$ avec $3/4 \leq s \leq 1$. Si $a \succ_s b$, alors dans tout classement de Kemeny a est classé avant b ($a \succ b$); si $b \succ_s a$, alors dans tout classement de Kemeny b est classé avant a ($b \succ a$).

La règle de majorité des 3/4 s'appuie sur le Lemme 1 pour classer les candidats propres. On connaît également l'ordre relatif entre chaque candidat propre et chaque autre candidat non propre.

Les candidats non propres nécessitent un traitement plus approfondi, car leur position relative reste incertaine même après application de la règle de majorité des 3/4. Les candidats non propres d'une même position constituent une sous-instance. Le classement final de Kemeny s'obtient en concaténant les classements résolus des sous-instances et des candidats propres [5].

L'algorithme de la règle des 3/4 identifie d'abord les candidats propres. Puis, il établit un ordre complet sur les candidats.

Afin d'implémenter cette règle de décomposition, on vérifie si le premier candidat est propre. Si le candidat est propre, on applique la règle de majorité des 3/4 sur les candidats classés avant et sur les candidats classés après. S'il ne l'est pas, on l'ignore et on passe au candidat suivant. Lorsqu'on sort de la boucle il ne reste que des candidats non propres. Ainsi on crée une sous-instance avec ces candidats puis on l'ajoute au classement.

Algorithm 1 *est_propre*

Input : *cand*, *candidats*
Output : (*l_avant*, *l_apres*, *propre*)

l_avant $\leftarrow \emptyset$
l_apres $\leftarrow \emptyset$
propre $\leftarrow \text{True}$

for *i* $\in$ *candidats* **do**
 if *i* = *cand* **then**
 continue
 else if *matPref*[*i*, *cand*] $\geq \frac{3}{4} \cdot \text{nb_votants}$ **then**
 l_avant.add(*i*)
 else if *matPref*[*cand*, *i*] $\geq \frac{3}{4} \cdot \text{nb_votants}$ **then**
 l_apres.add(*i*)
 else
 propre $\leftarrow \text{False}$
 end if
end for

if not *propre* **then**
 return (*l_avant*, *l_apres*, *False*)
else
 return (*l_avant*, *l_apres*, *True*)
end if

Algorithm 2 *majorite_trois_quarts_rec*

Input : *l_candidats*, *classement*

i $\leftarrow 0$
while *i* < |*l_candidats*| **do**
 (*l_avant*, *l_apres*, *propre*) $\leftarrow \text{est_propre}(\text{ } l_candidats[i], l_candidats)$
 if *propre* **then**
 majorite_trois_quarts_rec(*l_avant*, *classement*)
 Ajouter *l_candidats*[*i*] à la fin de *classement*
 majorite_trois_quarts_rec(*l_apres*, *classement*)
 return
 else
 i $\leftarrow i + 1$
 end if
end while
Créer une sous-instance *nv_inst* à partir de l'ensemble *l_candidats*
Ajouter *nv_inst* à la fin de *classement*
return

La création d'une sous-instance est en $\mathcal{O}(m)$ car on parcourt le dictionnaire de l'instance initiale pour construire celui de la sous-instance. La vérification qu'un candidat soit propre se fait en $\mathcal{O}(m)$, car on compare ce candidat à tous les autres.

La boucle *while* est exécutée au plus *m* fois car *l_candidats* est au plus de taille *m*, ainsi le coût de chaque appel est $\mathcal{O}(m^2)$. Le nombre d'appels récurifs est borné par $2m$ car il y a 2 appels par tour de boucle. Par conséquent, la règle décompose l'instance en $\mathcal{O}(2m \times m^2) = \mathcal{O}(m^3)$.

Dans notre cas, le facteur *n* (nombre de votants) disparaît car les comparaisons entre candidats sont effectuées à partir de la matrice de préférences, évitant ainsi de parcourir explicitement l'ensemble des votants.

Exemple 4. On considère le profil de préférences de l'exemple 1.

Il y a un unique candidat propre : **a**.

Les candidats non propres sont : **b**, **c**, **d**, **e**, **f**.

On teste si le candidat **a** est propre. Comme **a** est propre, on applique la règle des 3/4 sur l'ensemble des candidats avant **a** ($\{\}$) et après ($\{\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$).

Pour l'ensemble vide, la solution est triviale.

On teste ensuite si **b** est propre. Comme ce n'est pas le cas, on examine le candidat suivant **c**, selon le même procédé. En poursuivant ainsi pour chaque candidat, on constate qu'aucun élément de l'ensemble $\{\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$ n'est propre. On peut donc construire une sous-instance à partir de ces candidats.

Ainsi, le classement optimal partiel est : $\mathbf{a} \succ \{\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$

3.2 Le critère de Condorcet étendu

Le critère de Condorcet étendu [9] constitue une version plus général du critère de Condorcet, qui se concentre sur un unique vainqueur.

Définition 5 (Truchon [9]). Soit C_α et C_β deux ensembles de candidats. Nous disons que C_α est préféré à C_β ($C_\alpha \succ C_\beta$) si tout candidat $a \in C_\alpha$ est préféré à tout candidat $b \in C_\beta$ par au moins 50% des votants.

Le principe est le suivant : si un sous-ensemble de candidats C_α est majoritairement préféré à son complémentaire $C_\beta = C \setminus C_\alpha$, alors C_α se classe en tête de tout classement optimal. Ce principe peut être généralisé avec plusieurs sous-ensembles formant une partition de l'ensemble des candidats C . Le classement de Kemeny sur C est obtenu en juxtaposant les classements de Kemeny trouvés sur les sous-ensembles d'une partition.

L'algorithme du critère de Condorcet étendu consiste à construire le graphe de majorité stricte, puis à classer les composantes fortement connexes.

Dans un profil de préférences, il y a deux types de relations :

- les relations transitives : si une majorité préfère a à b , b à c et a à c . Ces candidats forment nécessairement des composantes fortement connexe isolées dans le graphe, car il n'existe pas d'arc de c vers a . Ce raisonnement se généralise avec un plus grand nombre de candidats.
- les relations cycliques : ce cycle sera retranscrit dans le graphe de majorité.

Afin d'implémenter cet algorithme, nous avons utilisé une classe *Graphe* interne à la classe *Instance*. Un graphe est défini par une liste de noeuds et un dictionnaire d'adjacence. Cette classe permettra, par la suite, de créer le graphe de majorité d'une instance. Ce graphe peut être affichée grâce à la fonction *afficher_graphe*, qui utilise la bibliothèque *networkx* ; ce qui nous permet de vérifier les résultats visuellement.

Pour identifier et classer les composantes fortement connexes, nous avons implémenté l'algorithme de Tarjan [11] dans la fonction *condorcet_etendu*. Une composante fortement connexe de taille > 1 représente un groupe incohérent, soit une sous-instance à résoudre. Par conséquent, pour chacune d'entre elles, on crée un objet de la classe *Instance*.

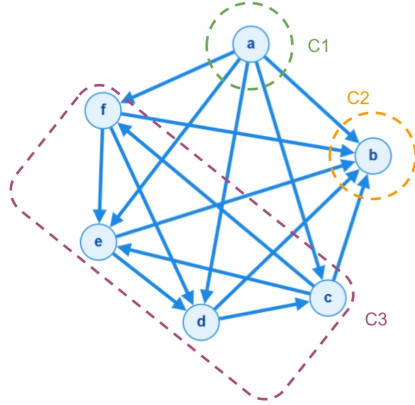
L'algorithme de Tarjan retourne la liste ordonnée des composantes fortement connexes d'un graphe en un seul parcours en profondeur. Il attribue à chaque sommet un numéro d'ordre (indice de découverte) et une valeur *lowlink* qui représente le plus petit numéro accessible depuis ce sommet. Lorsqu'un sommet a son *lowlink* égal à son numéro d'ordre, il est la racine d'une composante fortement connexe. On dépile alors tous les sommets jusqu'à ce sommet racine : ils forment une composante fortement connexe.

La création d'une sous-instance est en $\mathcal{O}(m)$ et la construction du graphe de majorité stricte est en $\mathcal{O}(m^2)$. La complexité de l'algorithme de Tarjan est $\mathcal{O}(m + m^2) = \mathcal{O}(m^2)$.

Par conséquent, la règle décompose l'instance en $\mathcal{O}(m^2)$.

De même, le facteur n (nombre de votants) disparaît car les comparaisons entre candidats sont effectuées à partir de la matrice de préférences, évitant ainsi de parcourir explicitement l'ensemble des votants.

Exemple 5. On considère le profil de préférences de l'exemple 1.



Le graphe de majorité stricte construit est celui ci-contre. On ordonne les composantes fortement connexes de la manière suivante : $C_1 \succ C_3 \succ C_2$.

Remarque : le critère de Condorcet étendu réduit plus l'instance que la règle de majorité des 3/4.

Si un candidat est propre selon la règle des 3/4, il domine ou est dominé par chaque autre candidat avec un seuil d'au moins 75%, ce qui implique qu'il existe un arc orienté dans un sens ou l'autre entre lui et tout autre candidat dans le graphe de majorité (seuil à 50%). Ainsi, ce candidat ne peut appartenir à aucun cycle car la règle de majorité des 3/4 est transitive. Si un candidat propre c est dominé par un candidat $d1$ et domine un candidat $d2$, $d1$ domine également $d2$. Il n'existe pas de chemin entre $d2$ et $d1$.

Donc le critère de Condorcet étendu réduit au moins autant que la règle de majorité des 3/4.

4 Résolution des sous-instances

Les règles de décomposition transforment le problème initial NP-difficile en un ensemble de sous-problèmes indépendants de tailles beaucoup plus petites. Ces sous-problèmes doivent ensuite être résolus.

4.1 Programmation Dynamique

L'algorithme de programmation dynamique calcule, pour chaque sous-ensemble possible de candidats $C' \subseteq C$, le classement partiel qui minimise le score de Kemeny.

En effet, si l'on retire le candidat qui est en tête d'un classement optimal, l'ordre restant pour les autres candidats est lui aussi optimal pour ce sous-ensemble réduit. Donc, le classement de Kemeny peut être obtenu en sélectionnant le bon candidat en tête avec le classement de Kemeny pour les candidats restants.

$$A[C_A] = \min_{c \in C_A} \{A[C_A \setminus \{c\}] + \text{cout}(c, C_A)\}$$

où $A[C_A]$ représente le classement de Kemeny retourné par l'algorithme et $\text{cout}(c, C_A)$ le coût de placer le candidat c en tête.

Théorème (Fischer, Hudry et Niedermeier [6]). L'agrégation de classement de Kemeny peut être résolue en temps $\mathcal{O}(2^m \cdot m^2 \cdot n)$.

Décomposition récursive [7] :

Cas de base : pour les sous-ensembles $\mathcal{C}'$ de taille 1, le calcul d'un classement de Kemeny est trivial. Il y a un seul candidat c et le score de Kemeny associé est de 0.

Étape récurrente : pour les sous-ensembles $\mathcal{C}'$ de taille $|\mathcal{C}'| > 1$, l'algorithme teste itérativement chaque candidat $c \in \mathcal{C}'$ comme étant celui placé en première position du classement local.

Calcul du score : le score total pour c est : $\text{score}(c, \mathcal{C}') = \text{cout}(c, \mathcal{C}') + \text{score}(\mathcal{C}'')$. Le $\text{score}(\mathcal{C}'')$ est le score optimal déjà calculé pour l'ensemble des candidats restants $\mathcal{C}''$ et le $\text{cout}(c, \mathcal{C}')$ est le coût engendré par le placement de c en tête du classement $\mathcal{C}'$ (nombre de désaccords sur les paires de candidats).

Optimisation : le candidat c qui minimise le score total, est donc placé en première position dans le classement optimal pour ce sous-ensemble $\mathcal{C}'$.

En procédant ainsi, l'algorithme assure que le score final $\text{score}(\mathcal{C})$ est le score de Kemeny optimal pour l'ensemble complet $\mathcal{C}$, et le chemin suivi pour l'obtenir reconstitue le classement de Kemeny optimal.

Pour implémenter cet algorithme, nous avons écrit une fonction itérative, *resolution_dyn*. Elle retourne un dictionnaire associant à chaque sous-ensemble de candidats un couple (candidat en tête, score). Pour chaque taille $t > 1$ et pour chaque combinaison de candidats, nous testons chaque élément en première position du classement afin de ne conserver dans le dictionnaire que celui qui minimise le score. Dans le cas particulier où $t=1$, l'unique candidat est directement enregistré.

Algorithm 3 *resolution_dyn*

Input : *inst*

Output : *c_opti* (dictionnaire : sous-ensemble $\rightarrow$ (tête, score))

c_opti $\leftarrow \{\}$

for $t = 1, \dots, \text{inst.nb_candidats}$ **do**

for $c \in \text{combinaison de taille } t \text{ des candidats}$ **do**

if $t = 1$ **then**

c_opti[c] $\leftarrow (c[0], 0)$

else

score_min $\leftarrow +\infty$

cand_en_tete $\leftarrow c[0]$

for $\text{cand} \in c$ **do**

reste $\leftarrow c \setminus \{\text{cand}\}$

score_reste $\leftarrow \text{c_opti}[\text{reste}][1]$

cout_cand $\leftarrow \text{cout}(\text{cand}, \text{reste}, \text{inst.matPref})$

if $\text{score_reste} + \text{cout_cand} < \text{score_min}$ **then**

score_min $\leftarrow \text{score_reste} + \text{cout_cand}$

cand_en_tete $\leftarrow \text{cand}$

end if

end for

c_opti[c] $\leftarrow (\text{cand_en_tete}, \text{score_min})$

end if

end for

end for

return *c_opti*

Ce dictionnaire permet ensuite de reconstruire le classement final via la fonction *reconstruction_classement_PDyn*. Cette dernière extrait successivement les candidats de tête pour aboutir au classement final.

Évaluer le coût de placer un candidat en tête est $\mathcal{O}(m)$ pour chaque candidat ; soit $\mathcal{O}(m^2)$ au total. On calcule ce coût pour chaque sous-ensemble de taille k (2^m sous-ensembles). Par conséquent, la complexité de l'algorithme est $\mathcal{O}(2^m \times m^2)$.

De nouveau, le facteur n (nombre de votants) disparaît car les comparaisons entre candidats sont effectuées à partir de la matrice de préférences, évitant ainsi de parcourir explicitement l'ensemble des votants.

Exemple 6. *Application de la Programmation Dynamique*

Soit l'instance réduite par le critère de Condorcet étendue dans l'exemple 5. Soit dict un dictionnaire vide avec pour clé l'ensemble des candidats ordonnés et pour valeur le couple (candidat en tête, score).

Pour chaque sous-ensemble de taille 1 ($\{\mathbf{c}\}$, $\{\mathbf{d}\}$, $\{\mathbf{e}\}$, $\{\mathbf{f}\}$), on ajoute le couple ($\{\text{candidat}\}$, ($\{\text{candidat}\}, 0$)).

Sous-ensembles de taille 2 : On calcule le score de Kemeny optimal pour le sous-ensemble. Par exemple, pour le sous-ensemble $\{\mathbf{c}, \mathbf{d}\}$:

- $\mathbf{c} \succ \mathbf{d}$ engendre un coût de 5,
- $\mathbf{d} \succ \mathbf{c}$ engendre un coût de 3.

Le score minimal est donc 3 pour ce sous ensemble. On ajoute dans dict, le couple ($\{\mathbf{c}, \mathbf{d}\}$, ($\{\mathbf{d}\}, 3$)). On fait de même pour tous les autres.

Sous-ensembles de taille 3 : On calcule le score de Kemeny optimal pour le sous-ensemble, à partir des scores des sous-ensembles de taille inférieure. Par exemple, pour le sous-ensemble $\{\mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}\}$:

- $\mathbf{c} \succ \{\mathbf{d}, \mathbf{e}\}$ engendre un coût de $7 + 3 = 10$,
- $\mathbf{d} \succ \{\mathbf{c}, \mathbf{e}\}$ engendre un coût de $8 + 2 = 10$,
- $\mathbf{e} \succ \{\mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ engendre un coût de $9 + 3 = 12$.

De même, on met à jour dict avec le nouveau couple ($\{\mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}\}$, ($\{\mathbf{c}\}, 10$)) (car $\mathbf{c}$ est le premier candidat testé, et on met à jour le candidat en tête si et seulement le score est strictement inférieur). On fait de même pour tous les autres.

Sous-ensembles de taille 4 : De manière identique, on obtient :

- $\mathbf{c} \succ \{\mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$ engendre un coût de $9 + 7 = 16$,
- $\mathbf{d} \succ \{\mathbf{c}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$ engendre un coût de $13 + 5 = 18$,
- $\mathbf{e} \succ \{\mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{f}\}$ engendre un coût de $16 + 10 = 26$.
- $\mathbf{f} \succ \{\mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}\}$ engendre un coût de $10 + 10 = 20$.

On met à jour dict avec le nouveau couple ($\{\mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$, ($\{\mathbf{c}\}, 16$)).

Le score de Kemeny minimal est de 16 et correspond au cas où le candidat $\mathbf{c}$ est placé avant les candidats $\mathbf{d}$, $\mathbf{e}$ et $\mathbf{f}$ dans le classement final. De plus, le classement optimal pour $\{\mathbf{d}, \mathbf{e}, \mathbf{f}\}$ est $\mathbf{f} \succ \{\mathbf{d}, \mathbf{e}\}$ et pour $\{\mathbf{d}, \mathbf{e}\}$, $\mathbf{e} \succ \mathbf{d}$. Ainsi, le classement final est $\mathbf{c} \succ \mathbf{f} \succ \mathbf{e} \succ \mathbf{d}$.

4.2 Programmation linéaire

L'agrégation de classement de Kemeny nécessite que le classement final soit un ordre strict. Ce problème peut donc être modélisé par le programme linéaire en nombres entiers suivant :

$$\min \sum_{a,b} \mathcal{M}_{a,b}^{\mathcal{P},\mathcal{C}} \cdot x_{ba} + \mathcal{M}_{b,a}^{\mathcal{P},\mathcal{C}} \cdot x_{ab} \quad (1)$$

$$\text{s.t. } x_{ab} + x_{ba} = 1 \quad \forall a \in \mathcal{C}, \forall b \in \mathcal{C} \setminus \{a\} \quad (2)$$

$$x_{ab} + x_{bc} + x_{ca} \geq 1 \quad \forall a \in \mathcal{C}, \forall b \in \mathcal{C} \setminus \{a\}, \forall c \in \mathcal{C} \setminus \{a, b\} \quad (3)$$

$$x_{ab} \in \{0, 1\} \quad (4)$$

Ce programme linéaire vise à minimiser le score total de Kemeny et retourne une solution du problème d'agrégation de Kemeny [8].

Le modèle utilise les variables binaires $x_{ab} \in \{0, 1\}$ qui valent 1 si le candidat a est classé avant le candidat b dans le classement de Kemeny.

Les contraintes suivantes garantissent que les solutions x_{ab} représentent un ordre linéaire valide :

- Contraintes d'ordre strict (contrainte (2)) : cette contrainte assure que pour toute paire de candidats (a, b) , on ne peut pas avoir à la fois $a \succ b$ et $b \succ a$ dans le classement final.
- Contraintes de transitivité (contrainte (3)) : cette contrainte est essentielle car elle évite l'existence de cycle. En effet, pour chaque triplet de candidats distincts (a, b, c) , si $a \succ b$ et $b \succ c$ alors on a forcément $a \succ c$.

Cette fonction objective est équivalente à la minimisation de la distance de Kendall Tau. En effet, pour chaque paire de candidats (a, b) , le coût s'établit comme suit :

- Si $x_{ab} = 1$ alors $x_{ba} = 0$, on ajoute $\mathcal{M}_{b,a}^{\mathcal{P},\mathcal{C}}$ à la somme. Cela correspond au nombre de votants préférant b à a , soit précisément le nombre de désaccords.
- Inversement, si $x_{ba} = 1$ alors $x_{ab} = 0$, on ajoute $\mathcal{M}_{a,b}^{\mathcal{P},\mathcal{C}}$ à la somme. Cela représente le nombre de votants préférant a à b , ce qui constitue également le nombre de désaccords.

Ainsi, la fonction comptabilise l'intégralité des inversions par paires, ce qui définit la distance de Kendall Tau.

Nous avons donc implémenté une fonction *resolution_pl* qui, à l'aide de Gurobi, résout ce programme linéaire. Pour ce faire, nous avons créé un modèle, en utilisant la matrice de préférences stockée dans l'instance (attribut *matPref*) pour définir les coefficients de la fonction objectif. Nous avons ensuite implémentée la fonction *reconstruction_classement_PL* qui, à partir du modèle résolu, renvoie le classement correspondant sous la forme d'une liste, ou lève une exception si aucune solution n'a été trouvée.

Bien que la taille de ce programme soit polynomiale : m^2 variables et m^3 contraintes, le problème d'agrégation de classement de Kemeny reste NP-difficile.

5 Expérimentations

Afin d'évaluer les performances des algorithmes implémentés, nous avons défini deux protocoles de tests basés sur des métriques distinctes : le temps d'exécution global et la taille de la plus grande sous-instance obtenue après réduction. Nous avons comparé le temps de résolution d'une instance selon différentes configurations : sans réduction et avec chaque méthode de décomposition.

Nos expérimentations portent sur deux types de jeux de données : des instances réelles issues de la bibliothèque *Preflib* [10] et des instances synthétiques générées via le modèle de *Mallows* [12].

5.1 Instances réelles

La bibliothèque *Preflib* est une bibliothèque de référence pour la recherche sur les préférences. Nous avons récupéré l'ensemble des jeux de données sur le dépôt GitHub de *PrefLib* : <https://github.com/PrefLib/PrefLib-Data/tree/main/datasets>. Ces instances couvrent des domaines variés, comme des résultats d'élections réelles ou des classements de films (Netflix) et sont stockées dans des fichiers au format *.soc* (*strict ordinal collections*).

Pour intégrer ces données à notre projet, la classe *Instance* dispose d'une méthode de lecture s'appuyant sur la bibliothèque *preflibtools.instances*. Le processus de traitement se déroule en deux étapes. D'abord, on parcourt le fichier *.soc* pour extraire le nombre de candidats, le nombre de votants ainsi que les ordres linéaires exprimés. Nous utilisons ensuite notre fonction *comptage* pour transformer ces votes en une matrice de préférences $\mathcal{M}^{\mathcal{P},\mathcal{C}}$.

Cette matrice constitue la structure de données centrale pour tous nos algorithmes de résolution ainsi que pour nos méthodes de décomposition, car elle résume toute l'information nécessaire au calcul du score de Kemeny sans avoir à reparcourir l'ensemble des votes initiaux.

5.1.1 Comparaison des méthodes de réduction

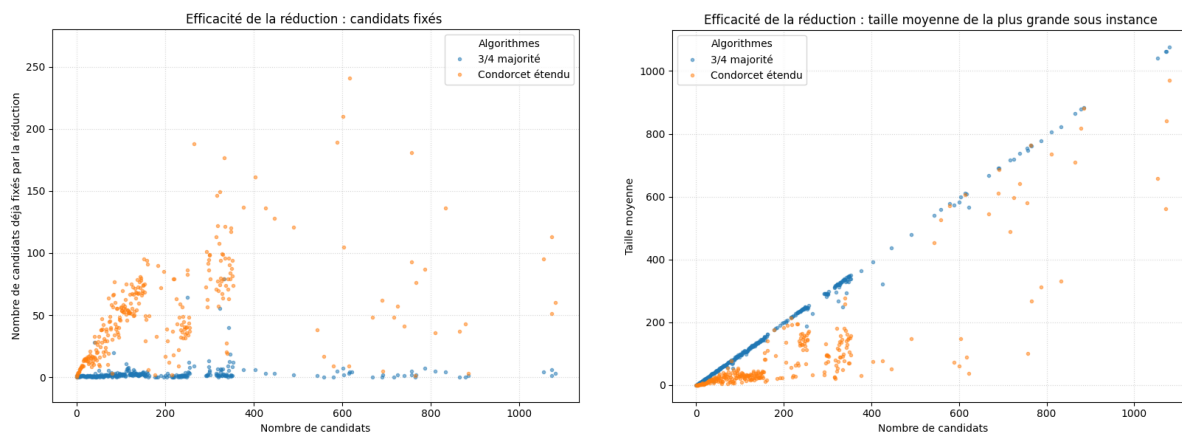


FIGURE 1 – Efficacité des réductions sur les instances de PrefLib

Pour confirmer l'hypothèse que le critère de Condorcet étendu réduit d'avantage que la règle de majorité des 3/4, nous avons évalué, pour chaque instance, le nombre de candidats dont la position est connue après réduction et la taille de la plus grande sous-instance. Les graphiques ci-dessus exposent l'évolution moyenne de ces deux variables en fonction du nombre de candidats présents dans les instances.

Nous observons que, quelle que soit la taille de l'instance, la règle de majorité des 3/4 fixe très peu de candidats. La taille de la plus grande sous-instance croît proportionnellement au nombre de candidats : la courbe est pratiquement une droite de pente 1. Cela signifie que la réduction est négligeable : pour chaque instance, il subsiste une sous-instance presque aussi grande que l'instance initiale. L'efficacité de cette règle reste donc très limitée, puisqu'elle ne parvient pas à réduire significativement la taille des instances.

Au contraire, le critère de Condorcet étendu apparaît nettement plus efficace. Le nombre de candidats fixés augmente globalement avec la taille de l'instance jusqu'à environ 600 candidats, puis devient plus irrégulier. Ce comportement s'explique naturellement par : plus une instance contient de candidats, plus il existe de possibilités d'en fixer. Ainsi, on ne peut pas conclure que le critère de Condorcet étendu devient systématiquement plus performant lorsque le nombre de candidats est très élevé.

Nous observons également que la taille de la plus grande sous-instance augmente avec le nombre de candidats. Cependant, cette sous-instance reste toujours nettement plus petite que l'instance initiale, ce qui confirme que la réduction obtenue est réellement efficace.

Les points irréguliers observés au-delà de 400 candidats peuvent être attribués aux particularités de certaines instances. En effet, même lorsqu'une instance comporte un grand nombre de candidats, si les préférences des votants sont proches, la réduction peut être très efficace.

Néanmoins, malgré ces variations, le critère de Condorcet étendu demeure largement plus efficace que la règle de majorité des 3/4.

5.1.2 Analyse des temps de résolution

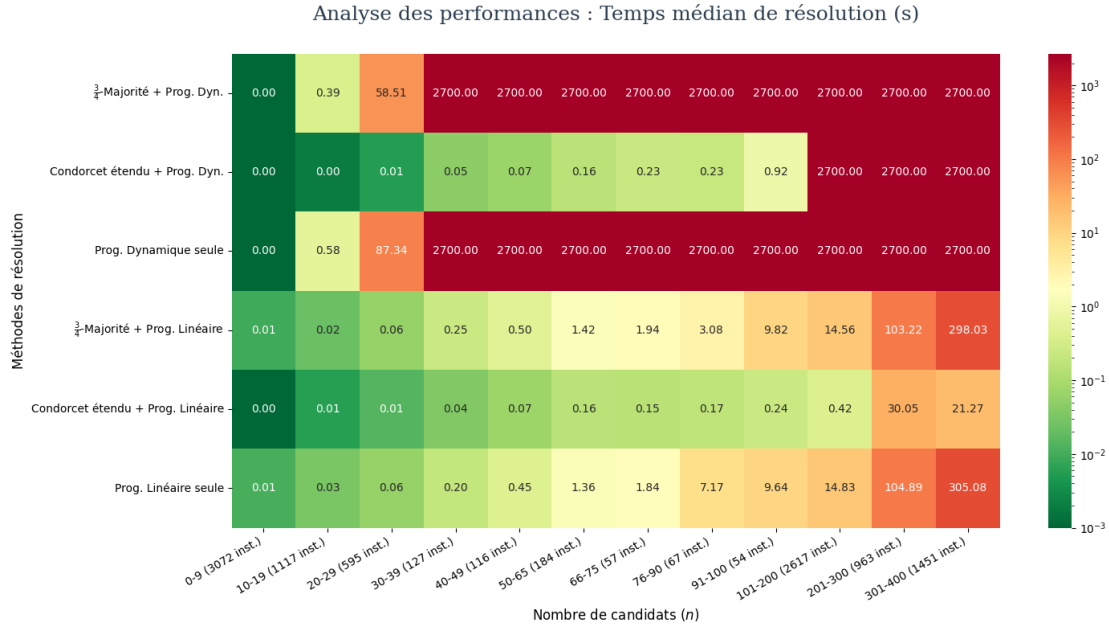


FIGURE 2 – Temps médian de résolution avec et sans réduction.

Nous allons maintenant comparer l'efficacité des différentes méthodes de résolution. Pour ce faire, nous avons traité chaque instance de la base Preflib avec et sans application préalable des règles de réduction.

L'analyse de la heatmap révèle des disparités majeures entre les stratégies de résolution, soulignant notamment l'inefficacité de la programmation dynamique face à l'augmentation du nombre de candidats.

En effet, on observe que la programmation dynamique devient rapidement inopérante. Qu'elle soit appliquée seule ou combinée à la règle de majorité des $\frac{3}{4}$, il y a une explosion du temps de calcul dès que l'instance contient plus de 20 candidats. De plus, au-delà de 40 candidats, la résolution dépasse le temps imparti. Par conséquent, nous avons fait l'hypothèse que pour des instances avec plus de 100 candidats, le temps de calcul serait nécessairement supérieur à 45 minutes. Ainsi, pour ces instances, nous avons directement indiqué un temps de 45 minutes dans nos résultats.

À l'inverse, la programmation linéaire s'avère très efficace et parvient à traiter des instances de 400 candidats sans difficulté.

L'élément le plus frappant de cette étude reste toutefois l'impact du prétraitement par le critère de Condorcet étendu : cette règle de réduction transforme radicalement les performances en simplifiant le problème avant la phase de calcul. Lorsqu'elle est couplée à la programmation linéaire, elle réduit le temps de traitement des plus grandes instances à seulement quelques secondes, soit une accélération d'un facteur d'environ 14. De plus, même pour la programmation dynamique, le temps de calcul est largement diminué si le critère de Condorcet a été appliqué. En revanche, la règle de majorité des $\frac{3}{4}$ n'apporte qu'un gain marginal, ses résultats restant très proches de ceux obtenus sans aucune réduction.

En conclusion, si la programmation linéaire est la résolution la plus efficace, c'est l'application conjointe du critère de Condorcet étendu qui permet d'atteindre une efficacité optimale.

Temps de résolution selon la taille de la plus grande sous instance

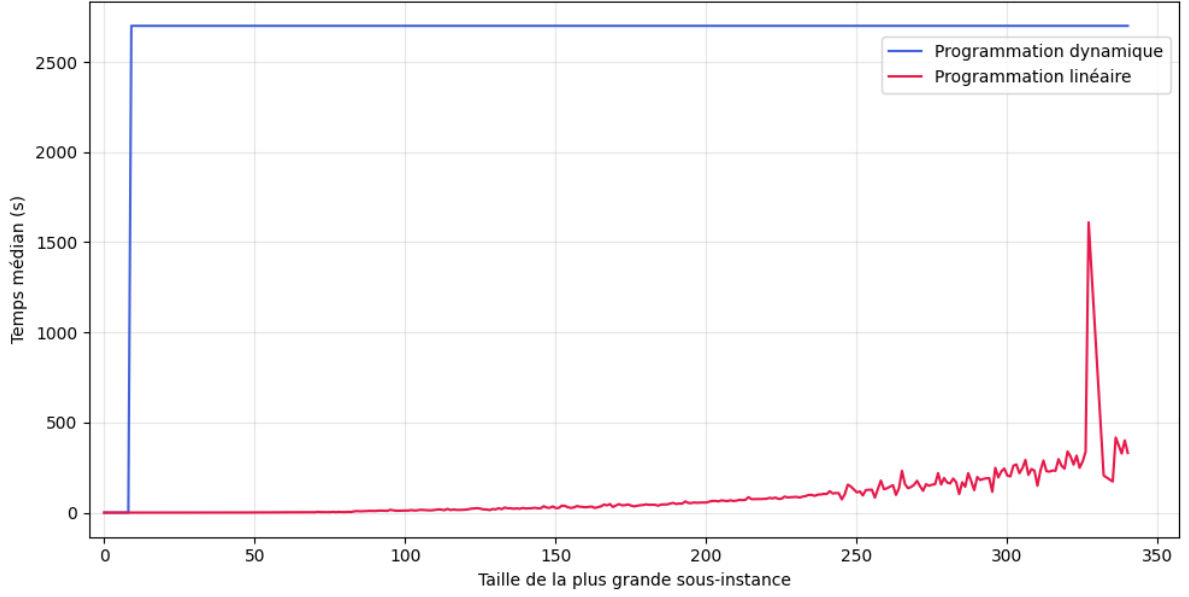


FIGURE 3 – Analyse du temps de résolution selon la taille de la plus grande sous instance.

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution du temps de résolution des programmations dynamique et linéaire en fonction de la taille de la plus grande sous-instance. Pour cette analyse, nous avons appliqué la réduction via le critère de Condorcet étendu, dont l'efficacité supérieure à la règle de majorité des 3/4 a été précédemment établie.

On observe de nouveau que la programmation dynamique devient toujours inopérante dès que la sous-instance atteint une dizaine de candidats, rendant la résolution impossible dans le temps imparti. Cela s'explique par sa nature mathématique : elle effectue le même nombre de calculs exponentiels pour une taille donnée, sans tenir compte du contenu des votes.

À l'inverse, la programmation linéaire est beaucoup plus efficace, restant généralement sous les 500 secondes (8 minutes). On remarque cependant des pics de temps irréguliers. Cela prouve que la performance de la programmation linéaire ne dépend pas seulement du nombre de candidats, mais surtout de la difficulté du profil de préférence. Si les votes sont très contradictoires, le solveur doit explorer plus de possibilités, ce qui ralentit la résolution même si la taille de l'instance est modérée.

5.2 Génération d'instances

Afin de tester la robustesse de nos algorithmes sur des données contrôlées, nous avons complété nos tests par des instances synthétiques générées selon le modèle de Mallows [12]. Ce modèle probabiliste permet de simuler des profils de préférences plus ou moins concentrés autour d'un consensus central.

Le modèle de Mallows est défini par deux paramètres principaux :

- Un classement central de référence $\mathcal{P}_0 \in \mathcal{L}(\mathcal{C})$.
- Un paramètre de dispersion $\theta \geq 0$.

Contrairement à un modèle uniforme où chaque classement aurait la même probabilité d'être choisi par un votant, le modèle de Mallows attribue une probabilité décroissante aux classements à mesure qu'ils s'éloignent de $\mathcal{P}_0$. La probabilité d'observer un classement σ est définie par :

$$P(\sigma|\mathcal{P}_0, \theta) = \frac{\exp(-\theta \cdot D_\tau(\sigma, \mathcal{P}_0))}{\psi(\theta)}$$

où $\psi(\theta)$ est la fonction de normalisation garantissant que $\sum_{\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{C})} P(\sigma) = 1$.

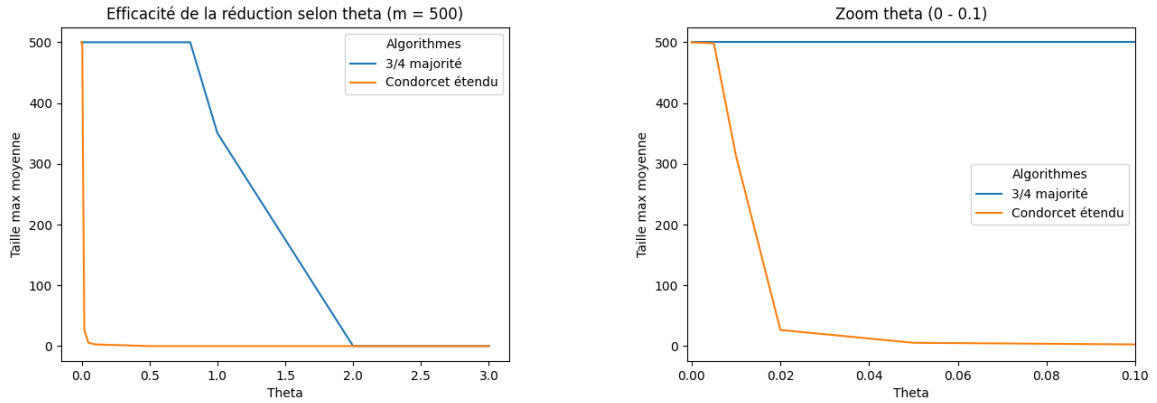
L'intérêt de ce modèle réside dans la manipulation de θ :

- Si θ est proche de 0, le modèle tend vers une distribution uniforme. Les préférences sont alors très hétérogènes, ce qui rend la recherche du classement de Kemeny et la décomposition de l'instance plus complexes.
- À l'inverse, plus θ est élevé, plus la probabilité d'un vote décroît rapidement avec sa distance à $\mathcal{P}_0$, concentrant l'opinion autour du consensus.

Pour nos expérimentations, nous avons utilisé l'implémentation issue du dépôt GitHub <https://github.com/ekhiru/top-k-mallows.git>. Ce code permet de générer des profils de préférences suivant le modèle de Mallows. Nous avons ainsi pu générer des instances en faisant varier indépendamment le nombre de candidats m et le paramètre de dispersion θ nous permettant d'analyser les performances de nos algorithmes.

5.2.1 Comparaison des méthodes de décomposition

Pour chaque couple (m, θ) , nous avons généré un échantillon de 50 instances afin d'obtenir des résultats significatifs sur l'efficacité des méthodes de réduction. Pour chacune des instances créées, nous avons évalué la taille de la plus grande sous-instance pour les deux méthodes de décomposition.



(a) Vue d'ensemble sur l'intervalle $\theta \in [0, 3]$.

(b) Zoom sur le comportement critique.

FIGURE 4 – Efficacité de la réduction des instances selon theta.

Afin de mettre en évidence l'influence du paramètre θ sur l'efficacité des réductions, nous avons généré les courbes ci-dessus. On y observe l'évolution de la taille des plus grandes sous-instances en fonction de θ , lorsque le nombre de candidats est fixé (ici 500).

On observe sur la vue d'ensemble que la règle de majorité des 3/4 est extrêmement dépendante d'un consensus fort. Elle s'avère totalement inopérante pour les faibles valeurs de θ , laissant une sous-instance intacte de 500 candidats, et ne commence à réduire significativement la complexité qu'au-delà de $\theta = 0.8$ pour n'atteindre une résolution complète qu'aux alentours de $\theta = 2.0$.

À l'inverse, le critère de Condorcet étendu fait preuve d'une efficacité beaucoup plus précoce. Le graphique de zoom montre que même pour une valeur de θ très faible (0.02), le critère de Condorcet étendu parvient déjà à réduire le problème en sous-instances dont la plus grande ne dépasse pas 30 candidats, transformant un problème très grand en une série de petits sous-problèmes traitables rapidement.

De nouveau, on observe que le critère de Condorcet étendu réduit d'avantage que la règle de majorité des 3/4, quelque soit theta.

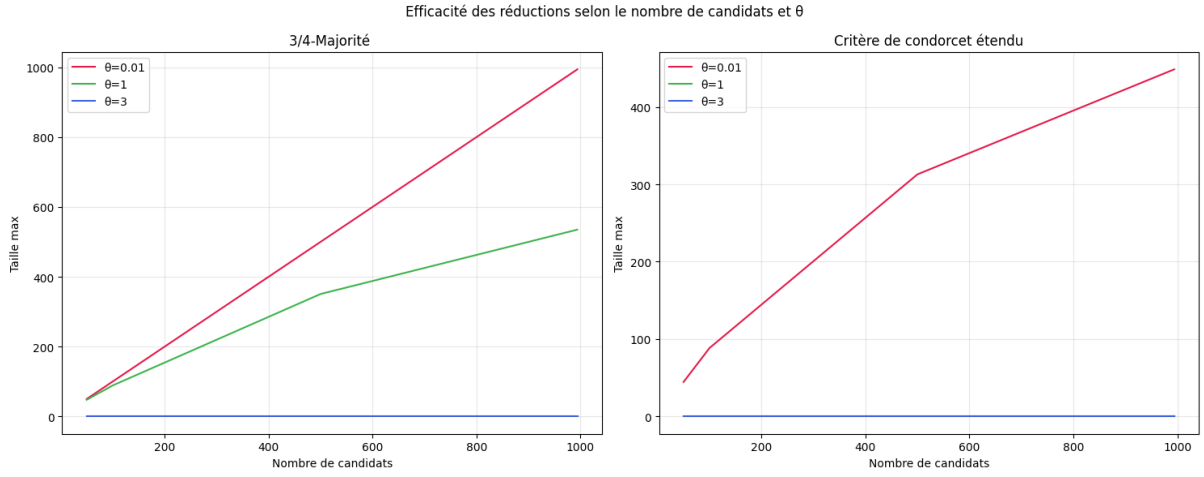


FIGURE 5 – Efficacité de la réduction des instances selon le nombre de candidats.

Identiquement aux instances réelles, on observe que la taille de la plus grande sous-instance croît proportionnellement au nombre de candidats pour la règle de majorité des $3/4$. Le paramètre θ exerce une influence déterminante sur l'efficacité de la réduction.

En effet, pour de faibles valeurs de θ , les probabilités sont uniformément réparties entre les différents classements possibles ; il est alors improbable de réunir $3/4$ des votants sur la position d'un même candidat.

Inversement, une valeur élevée de θ concentre la probabilité sur le classement de référence. Dans cette configuration, les votes deviennent presque identiques, ce qui facilite l'identification de candidats propres.

Une fois de plus, le critère de Condorcet étendu se révèle supérieur. Bien que la taille de la plus grande sous-instance croît légèrement avec le nombre de candidats (selon le θ choisi), ce critère parvient à réduire l'instance dès $\theta = 0.01$. Sa capacité de réduction s'accroît proportionnellement à θ . Par ailleurs, les courbes correspondant à $\theta = 1$ et $\theta = 3$ sont confondues car nous avons vu que le critère de Condorcet étendu réduit déjà complètement l'instance lorsque $\theta > 0.1$.

5.2.2 Evaluation de la programmation linéaire

Nous avons précédemment établi l'inefficacité de la programmation dynamique face à la programmation linéaire. De plus, contrairement à la programmation dynamique, les performances du solveur linéaire semblent varier selon la cohérence des profils de vote. Nous allons donc étudier l'influence du paramètre θ sur le temps d'exécution de l'algorithme de programmation linéaire afin de mesurer l'impact de la structure des préférences sur sa rapidité.

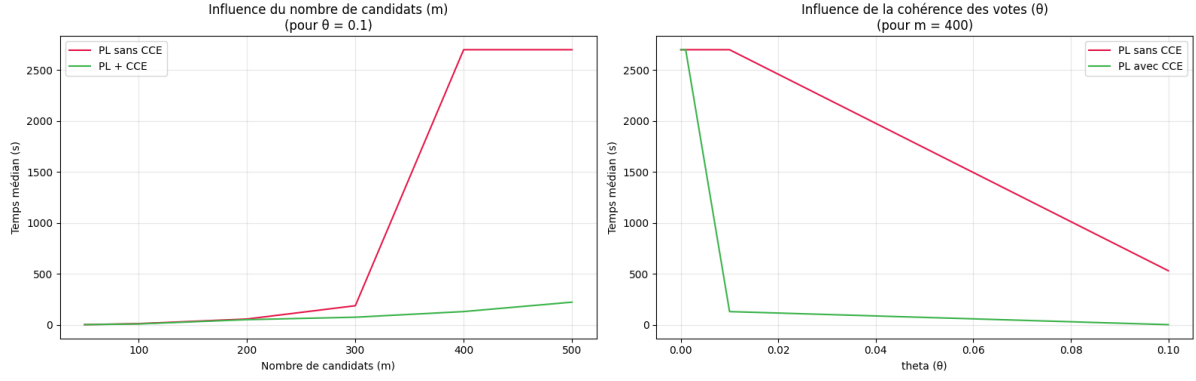


FIGURE 6 – Efficacité de la programmation linéaire sur les instances générées

Pour chaque couple (m, θ) , nous avons généré 10 instances que nous avons résolues à l’aide de la programmation linéaire seule, puis combinée au critère de Condorcet étendu. Pour chaque instance, nous avons évalué le temps de résolution en fonction du nombre de candidats et de la valeur de θ .

Pour étudier l’influence du nombre de candidats, nous avons fixé θ à 0.1. Cette valeur permet d’éviter une réduction complète de l’instance par le critère de Condorcet étendu, laissant ainsi une part de calcul au solveur.

On observe que le temps de résolution de la programmation linéaire croît avec le nombre de candidats et augmente fortement dès $m = 300$. À partir de 400 candidats, on ne parvient plus à résoudre l’instance dans le temps imparti sans réduction préalable. Cela révèle bien l’influence majeure du critère de Condorcet étendu. En effet avec ce dernier, le temps de résolution reste inférieur à 5 minutes.

Par ailleurs, avec un nombre de candidats fixé à $m = 400$, le temps de résolution de la programmation linéaire seule diminue à mesure que θ augmente. On remarque que plus les votes sont cohérents (consensus fort), plus la programmation linéaire est efficace, ce qui confirme que ses performances ne dépendent pas uniquement de la taille de l’instance. En revanche, la combiner au critère de Condorcet étendu entraîne une chute drastique du temps dès $\theta = 0.01$. Ce temps devient presque nul à partir de $\theta = 0.1$, puisque le critère de Condorcet étendu réduit l’instance de manière croissante jusqu’à sa résolution complète.

6 Conclusion

Ce projet nous a permis d’explorer la résolution exacte du problème d’agrégation de classements de Kemeny, un défi algorithmique majeur en raison de sa NP-difficulté. Nos expérimentations, menées sur des instances réelles de *Preflib* et des profils synthétiques générés par le modèle de Mallows, ont mis en évidence la complémentarité essentielle entre les algorithmes de résolution et les méthodes de décomposition.

L’analyse comparative des méthodes de résolution a clairement établi la supériorité de la programmation linéaire sur la programmation dynamique. Au-delà d’une dizaine de candidats, la complexité de la programmation dynamique explose de manière exponentielle. Tandis que la programmation linéaire fait preuve d’une robustesse remarquable. Néanmoins, sa performance ne dépend pas uniquement du nombre de candidats, mais reste sensible à la cohérence des préférences individuelles (paramètre θ).

Par ailleurs, contrairement à la règle de majorité des 3/4, qui s’avère trop restrictive pour réduire efficacement les instances réelles, le critère de Condorcet étendu parvient à fragmenter des problèmes complexes en sous-instances de tailles réduites, même lorsque le consensus entre

les votants est faible. Cette décomposition transforme radicalement la complexité pratique du problème, permettant d'obtenir des classements optimaux en quelques secondes.

Enfin, la combinaison du critère de Condorcet étendu et d'une résolution par programmation linéaire constitue la stratégie la plus efficace. Une perspective intéressante pour prolonger ce travail consisterait à étudier d'autres modèles de génération d'instances plus réalistes que le modèle de Mallows, ou encore d'explorer d'autres types de réductions de données.

Références

- [1] Dwork Cynthia, Kumar Ravi, Moni Naor, and D. Sivakumar. Rank aggregation methods for the web. 2001.
- [2] Kemeny John G. Mathematics without numbers. 1959.
- [3] Davenport Andrew and Kalagnanam Jayant. A computational study of the kemeny rule for preference aggregation. 2004.
- [4] Young H. P. and Levenglick A. A consistent extension of condorcet's election principle. 1978.
- [5] Nadja Betzler, Robert Brederick, and Rolf Niedermeier. Theoretical and empirical evaluation of data reduction for exact kemeny rank aggregation. 2013.
- [6] Fischer Felix, Hudry Olivier, and Niedermeier Rolf. Weighted tournament solutions. 2016.
- [7] Nadja Betzler, Michael R. Fellows, Jiong Guo, Rolf Niedermeier, and Frances A. Rosamond. Fixed-parameter algorithms for kemeny rankings. 2009.
- [8] Conitzer Vincent, Davenport Andrew, and Kalagnanam Jayant. Improved bounds for computing kemeny rankings. 2006.
- [9] Truchon Michel. An extension of the condorcet criterion and kemeny orders. Technical report, 1999.
- [10] Mattei and Walsh. Preflib : A library for preferences. 2013.
- [11] Tarjan Robert. Depth-first search and linear graph algorithms. 1972.
- [12] Mallows. Non-null ranking models. 1957.